

NOTE TECHNIQUE AVIATION — BIO-GNL LONG-COURRIER

Réservoirs cryogéniques · Propulsion · Gestion boil-off · Co-bénéfices environnementaux

Programme Résilience V11 — Mai 2026

Objet : Cette note analyse la faisabilité technique et économique de l'avion long-courrier Bio-GNL — propulsion méthane cycle Atkinson, réservoirs cryogéniques à -162°C , gestion active du boil-off. Elle constitue la référence technique du Programme Résilience V11 pour le volet aéronautique.

Partie 1 — Réservoirs cryogéniques à -162°C

Les réservoirs GNL représentent la contrainte de redesign principale de l'avion. Leur technologie est pleinement maîtrisée dans le spatial et le naval — l'adaptation aviation nécessite une certification EASA spécifique mais ne présente pas d'obstacle physique fondamental.

Paramètre	Valeur	Qualification
Température stockage	-162°C (GNL liquide, pression 1–3 bars)	Standard industrie LNG
Isolation	Multicouche sous vide (MLI) 150–200 mm + mousse PU · Conductivité $< 0,02\text{ W/m}\cdot\text{K}$	Technologie spatiale éprouvée
Boil-off en vol (10 h)	0,3 %/jour $\rightarrow$ $\sim 125\text{ kg}$ perdus sur 10 h (100 t GNL)	Négligeable — valorisable APU
Boil-off au sol (24 h)	0,5 %/jour $\rightarrow 47,5\text{ kg/h} = 15,8\text{ kW}$ thermique passif	Valorisable E-REV + puits de chaleur
Masse réservoirs vides	$\sim 15\%$ masse GNL (15 t pour 100 t GNL) vs 5 % kérosène	Pénalité masse +9 t vs kérosène

1.1 Sécurité et propriétés cryogéniques

- Température d'auto-inflammation GNL : 540°C vs $\sim 210^{\circ}\text{C}$ pour le kérosène — avantage sécurité incendie.
- Vaporisation immédiate en cas de fuite : pas de pollution des nappes phréatiques.
- Risque spécifique BLEVE en incendie extérieur : géré par double enveloppe sous vide, soupapes haute capacité, inertage des espaces annulaires.
- Plus de 500 méthaniers certifiés en service mondial : la maturité industrielle des matériaux (aciers austénitiques 316L, composites) est établie.

Partie 2 — Propulsion : rendement méthane vs kérosène

Le gain de rendement propulsif du méthane est réel et calculable thermodynamiquement. PCI méthane : 50 MJ/kg vs 43 MJ/kg kérosène (+16 %). Indice d'octane méthane : 130 — favorable au cycle Brayton haute compression.

Étape conversion	Kérosène	GNL fossile	GNL + précooling passif
Cycle Brayton (thermodynamique)	40–42 %	44–46 %	44–46 %
Rendement propulsif global	24–26 %	26–28 %	28–31 %
Gain vs kérosène	—	+19 % estimé (calcul théorique)	+19 % + précooling passif

Le gain +19 % est issu d'un calcul thermodynamique cohérent — il n'a pas encore été pleinement confirmé en certification sur banc moteur. Rolls-Royce conduit des R&D sur la combustion méthane turbine aviation (2023).

2.1 Masse carburant vol Paris–New York

Carburant	Masse embarquée	Volume réservoirs	Gain masse
Kérosène Jet-A1	316 t	$\sim 395\text{ m}^3$	—
GNL méthane -162°C	227 t	$\sim 538\text{ m}^3$ (+36 %)	–89 t (–28 %)

La masse carburant inférieure de 89 t est l'avantage opérationnel fondamental. La contrepartie est un volume réservoir supérieur de 36 % — la contrainte architecturale principale du redesign avion.

Note sur le -37 % : ce gain est calculé sur la base du PCI et de la masse carburant pure. La pénalité des réservoirs cryogéniques (+9 t vs réservoirs kérosène) est plus que compensée par la réduction carburant (-89 t) : la masse totale embarquée (carburant + réservoirs) est inférieure de 80 t pour le GNL. Le -37 % est donc conservateur — une simulation aérodynamique complète intégrant la traînée des réservoirs cylindriques donnerait un résultat légèrement meilleur.

Note — décomposition du -37 % en deux avantages distincts

①**Avantage chimique** — le CH₄ émet 141 g CO₂/MJ utile vs 197 g/MJ pour le kérosène pur (-28 %). Seul, cet avantage équivaut à ~35 % de SAF HEFA — bonne base pour comparer les carburants entre eux.

②**Avantage masse** — le PCI supérieur (+16 %) réduit la masse embarquée de 89 t. Combiné à l'avantage chimique, il produit le -37 % mesuré en tonnes par vol, et l'équivalence à ~46,5 % de SAF HEFA — métrique opérationnelle correcte pour comparer l'impact réel d'un vol.

Ces deux avantages sont physiquement distincts et s'additionnent. Un SAF améliore la chimie mais n'allège pas l'avion. Le GNL fait les deux simultanément — c'est son avantage systémique. Les deux métriques (35 % et 46,5 %) sont défendables face à tout interlocuteur technique.

Partie 3 — Pourquoi l'hydrogène liquide ne convient pas à l'aviation longue distance

L'hydrogène liquide est souvent présenté comme l'alternative au kérosène pour l'aviation longue distance. L'analyse de ses contraintes physiques fondamentales montre qu'il n'est pas inadapté à court terme en attendant une maturité future — il est structurellement inadapté de façon permanente pour le long-courrier. La physique ne changera pas : ses contraintes peuvent être contournées par l'ingénierie, jamais à un coût compétitif avec le méthane liquide.

Paramètre	H ₂ liquide -253°C	Bio-LCH ₄ -162°C	Avantage LCH ₄
Température stockage	-253°C (20 K) — 20 K au-dessus du zéro absolu	-162°C (111 K) — technologie maritime maîtrisée	LCH ₄ : 91 K moins froid, cryogénie incomparablement plus simple
Énergie de liquéfaction	15 kWh/kg — soit 45 % du PCI de l'H ₂ lui-même (33,3 kWh/kg)	0,25–0,30 kWh/kg — soit 1,8–2,2 % du PCI du méthane (50 MJ/kg)	LCH ₄ : ~25× moins d'énergie de liquéfaction par kWh transporté (45 % vs 1,8–2,2 % du PCI respectif)
Densité volumique	0,070 kg/L → 2,33 kWh/L	0,422 kg/L → 5,86 kWh/L	LCH ₄ 2,5× plus énergétique par litre
Volume réservoirs Paris–NY	~1 353 m ³ — 3,4× le kérosène · Occupe toute la cabine ×4	~538 m ³ — 1,36× le kérosène · Réaménagement gérable	LCH ₄ : révision modérée · H ₂ : remplacement intégral fuselage
Diffusivité matériaux	Plus petite molécule — diffuse à travers composites, aciers, polymères	Molécule 2,7× plus grosse — étanche dans structures aviation standards	LCH ₄ : compatibilité matériaux aviation démontrée
Fragilisation matériaux	Hydrogen embrittlement — aciers haute résistance, soudures, alliages Al-Li	Aucune fragilisation connue sur composites et aciers aviation	LCH ₄ : matériaux standards utilisables
Infrastructure industrielle	Principalement spatiale (NASA depuis 1960) — quasi inexistante hors spatial	500+ méthaniers · Infrastructure portuaire mondiale · 50+ pays	LCH ₄ : maturité industrielle mondiale inexistante pour LH ₂
Verdict	Inadapté structurellement — les contraintes sont permanentes, pas temporaires	Solution réaliste à l'horizon V11	LCH₄ : seule option cryogénique viable

3.1 Le défaut originel : énergie de liquéfaction — une limite physique permanente

Pour liquéfier l'hydrogène, il faut le porter de 293 K à 20 K — seulement 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Cela consomme 15 kWh/kg. Or le PCI de l'hydrogène est de 33,3 kWh/kg : avant même de voler, l'avion a consommé 45 % de l'énergie de son carburant en liquéfaction. Ce n'est pas un problème technologique en attente de solution — c'est une limite fixée par la thermodynamique. Le cycle de Carnot impose un minimum théorique de ~11 kWh/kg à ces températures (COP_Carnot = 20/273 = 0,073) ; les meilleurs procédés industriels, aussi perfectionnés soient-ils, ne pourront jamais descendre sous ~30 % du PCI. Dans cinquante ans comme aujourd'hui, liquéfier de l'H₂ pour un vol Paris–New York consommera l'équivalent énergétique de la consommation journalière d'une ville de 100 000 habitants.

Calcul de référence : vol Paris–New York avec 95 t d'H₂ liquide → énergie de liquéfaction = 95 000 kg × 15 kWh/kg = 1 425 MWh. En 2050 comme aujourd'hui, ce chiffre ne changera pas : c'est la physique du zéro absolu, pas l'état de la technologie.

3.2 La preuve soviétique : Tupolev Tu-155 — H₂ puis GNL sur le même appareil

L'analyse comparative n'est pas théorique. Le Tu-155, unique avion cryogénique construit, a testé successivement l'hydrogène liquide (avril 1988, 5 vols) puis le gaz naturel liquéfié (à partir de janvier 1989, grande majorité des ~100 vols). Le Tu-156 — prévu avec trois moteurs NK-89 GNL — n'a jamais été construit, faute de financement après la dissolution de l'URSS. Ces programmes constituent la seule référence historique de vols avec carburants cryogéniques non kérosène.

Paramètre	Phase H ₂ — avril–juin 1988	Phase GNL — janvier 1989 et après	Enseignement
Appareil	Tu-155 (Tu-154B modifié)	Tu-155 — même appareil	Un seul avion a testé les deux carburants successivement
Premier vol cryogénique	15 avril 1988	Janvier 1989 (moteur NK-89 GNL)	Basculement rapide vers le GNL dès 1989
Moteur	NK-88 (nacelle tribord sur H ₂) + 2 NK-8 kérosène	NK-89 (nacelle tribord sur GNL) + 2 NK-8 kérosène	Architecture de sécurité progressive : 1 moteur alternatif + 2 kérosène
Volume réservoir	~17,5 m ³ pour le LH ₂ en cabine arrière	Volume GNL significativement plus compact pour énergie équivalente	Confirmation opérationnelle de l'obstacle volumétrique H ₂
Nombre de vols sur ce carburant	5 vols sur H ₂ (avr.–juin 1988)	Grande majorité des ~100 vols totaux	Le programme a très rapidement conclu à la supériorité pratique du GNL
Tu-156 prévu	—	Jamais construit — 3 moteurs NK-89 prévus, programme annulé avec la dissolution de l'URSS	Le Tu-156 existait sur le papier, pas en tant qu'avion volant
Raison d'arrêt	Dissolution URSS 1991 + coût liquéfaction H ₂ prohibitif	Arrêt financements post-URSS — pas pour échec technique	Programmes stoppés pour raisons financières, pas techniques

Le Tu-156 — projet d'avion commercial avec trois moteurs NK-89 GNL et réservoirs intégrés en cabine — n'a jamais été construit. C'est le Tu-155 modifié qui a réalisé l'ensemble des ~100 vols, dont seulement 5 sur hydrogène. L'équipe Tupolev, ayant expérimenté les deux carburants sur le même appareil, a très rapidement conclu à la supériorité pratique du GNL et orienté la quasi-totalité du programme vers le méthane liquide. L'arrêt est intervenu pour des raisons financières liées à la dissolution de l'URSS — pas pour des raisons techniques.

Synthèse — contraintes permanentes vs contraintes temporaires. Les cinq obstacles de l'H₂ liquide (énergie de liquéfaction, volume, diffusivité moléculaire, fragilisation des matériaux, cryogénie à 20 K) ne sont pas des problèmes technologiques en attente de solution — ce sont des propriétés physiques et atomiques invariables. La température de –253°C ne descendra pas. La densité de 0,070 kg/L ne montera pas. La plus petite molécule de l'univers continuera de diffuser à travers les matériaux. Ces contraintes peuvent être contournées par l'ingénierie à un coût structurellement prohibitif — elles ne seront jamais résolues. Affirmer que l'H₂ sera compétitif pour l'aviation longue distance « après 2040 » revient à espérer que la thermodynamique changera d'avis.

Partie 4 — Co-bénéfices environnementaux du Bio-GNL

Au-delà du CO₂, le Bio-GNL apporte trois co-bénéfices environnementaux majeurs sous-exploités dans les débats institutionnels. Ces avantages s'appliquent dès la mise en service, sans attendre la décarbonation totale.

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Bio-GNL
PCI (MJ/kg)	43	50	50
CO ₂ direct (t/vol Paris–NY)	995 t	625 t (–37 %)	0–15 t (biogénique)
NO _x (kg/vol)	1 200	720 (–40 %)	720 (–40 %)
Particules fines (kg/vol)	180	54 (–70 %)	54 (–70 %)
Traînées de condensation	Forçage radiatif élevé	–50 à –90 % (absence noyaux solides)	–50 à –90 %
Souveraineté énergétique	Imports pétrole	Imports GNL	Production locale — déchets France

4.1 Les traînées de condensation — argument sous-estimé

Les contrails contribuent au forçage radiatif de l'aviation sur 20 ans davantage que le CO₂ lui-même sur cette échelle de temps (IPCC AR6). Leur réduction de 50 à 90 % par le GNL tient principalement à l'absence quasi totale de noyaux de condensation solides : le méthane ne contient ni soufre ni composés aromatiques, qui sont dans le kérosène les germes sur lesquels se forment les microcristaux de glace. Sans ces noyaux, les cristaux qui se forment malgré tout sont plus gros, sédimentent plus rapidement et exercent un forçage radiatif significativement moindre. Note : la combustion du méthane produit structurellement plus de vapeur d'eau par kg que le kérosène (ratio H/C = 4 vs ~2), ce qui peut légèrement déplacer la zone de formation des contrails (critère de Schmidt-Appleman) — mais cet effet est largement dominé par l'absence de noyaux solides sur le forçage radiatif global.

4.2 NOx et particules — impact santé publique aéroportuaire

- NOx -40 % : mécanisme de Zeldovich — la formation de NOx thermiques dépend exponentiellement de la température. Le méthane brûle à température structurellement plus basse que le kérosène.
- Particules -70 % : le kérosène contient des composés soufrés et aromatiques générateurs de suies. Le méthane CH₄ pur n'en contient aucun. Réduction chimique et permanente.
- Ces gains s'appliquent en particulier dans les zones aéroportuaires où les concentrations de polluants sont les plus élevées.

4.3 Le biochar — bonus de séquestration

Le Bio-GNL issu de la pyrogazification co-produit du biochar certifié (EBC/Puro.earth). Ce biochar séquestre 2,5 à 3,1 t CO₂eq/t biochar dans les sols agricoles pour une durée millénaire. Cette boucle est unique : l'aviation Bio-GNL est la seule solution qui combine décarbonation des vols long-courriers ET séquestration carbone nette par co-produit.

Partie 5 — Valorisation du froid cryogénique

Le froid disponible via le GNL est réel. Il se divise en deux mécanismes de nature différente qu'il convient de ne pas confondre.

Application	Puissance	Type	Note
Puits de chaleur passif via boil-off naturel	~7 kW thermique	PASSIF — sans coût électrique	Utilisable pour précoolér avionique ou air cabine
Reliquéfaction active (groupe Stirling, COP 0,45)	~3,5 kW froid avec 8 kW élec.	ACTIF — consomme E-REV	Reliquéfaction partielle (~22 % du boil-off)

COP Stirling à -162°C : $COP_{Carnot} = T_{froide} / (T_{chaude} - T_{froide}) = 111 / 182 = 0,61$. Stirling réel à 75-80 % du Carnot → COP réel ≈ 0,46-0,49. Le puits de chaleur passif via boil-off (~7 kW) est l'avantage réel et unique du GNL vs kérosène — utilisable sans compresseur ni coût électrique.

5.1 Bilan E-REV + groupe Stirling

- E-REV produit 7,6 kW électriques depuis le boil-off GNL.
- Groupe Stirling consomme 6 kW → produit 2,7 kW de froid → reliquéfie ~19 kg/h.
- Boil-off restant : ~27 kg/h → valorisé APU (suppression kérosène sol).
- Bilan : reliquéfaction partielle (~40 %) + APU boil-off (~57 %) + perte quasi-nulle si APU actif.

La valeur principale est l'autonomie électrique au sol et la suppression du kérosène APU — pas la reliquéfaction totale.

Partie 6 — Tableau comparatif final

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Bio-GNL (pyrogazification)
PCI (MJ/kg)	43	50	50
Masse carburant Paris-NY	316 t	227 t (-28 %)	227 t (-28 %)
Volume réservoirs	~395 m ³	~538 m ³ (+36 %)	~538 m ³ (+36 %)
CO ₂ direct (t/vol)	995 t	625 t (-37 %)	0-15 t (biogénique)
NOx (kg/vol)	1 200	720 (-40 %)	720 (-40 %)
Particules fines (kg/vol)	180	54 (-70 %)	54 (-70 %)
Contrails	Forçage élevé	-50 à -90 %	-50 à -90 %
Biochar co-produit	Aucun	Aucun	2,5-3,1 t CO ₂ eq/t Bio-GNL
Coût carburant vol	~280 000 €	~238 000 € (-15 %)	~238 000 € (-15 % estimé)

Souveraineté	Imports pétrole	Imports GNL	Production nationale
Bilan environnemental	Référence	−37 % CO ₂ , −40 % NO _x , −70 % PM	Neutre à négatif en cycle de vie

Conclusion

- Le GNL fossile surpasse le kérosène sur tous les polluants simultanément (CO₂ −37 %, NO_x −40 %, particules −70 %, contrails −50/90 %) tout en réduisant le coût carburant de 15 %.
- Le Bio-GNL à 100 % (CO₂ direct biogénique ≈ 0 t) combiné au biochar co-produit par pyrogazification (−113,5 t CO₂eq sur un vol Paris–New York) produit un bilan cycle de vie carbone négatif — non pas neutre. À 50 % bio-GNL, le bilan net est déjà réduit à ~200 t CO₂ (vs 995 t kérosène, −80 %), et continue de décroître à mesure que le pourcentage biogénique augmente.
- La masse carburant inférieure de 89 t (−28 %) compense en partie la pénalité volumétrique des réservoirs (+36 %) — contrainte architecturale réelle, mais d'une toute autre nature que les obstacles rédhibitoires de l'hydrogène liquide.
- L'expérience soviétique Tupolev (Tu-155, ~100 vols 1988–1991, dont la grande majorité sur GNL après janvier 1989) établit que la question n'est pas de savoir si c'est possible — mais à quelle échéance et avec quels financements.

Sources

Programme Résilience V11 (mai 2026) · NIST Methane Properties · GE9X / Trent XWB performance data (public) · Rolls-Royce R&D GNL (2023) · EASA Certification Specifications CS-25 · Carnot COP formula (NIST) · Stirling Cryogenics data · IATA Long Range Aircraft Fuel Study 2022 · Airbus ZEROe programme (2023) · IPCC AR6 — forçage radiatif contrails · Archives Tupolev Tu-155 (OKB-156) · Wikipedia Tupolev Tu-155 · Kuznetsov NK-88/NK-89 · EASA Safety Analysis Helicopters